Сдвиг в тратах муниципалитета нельзя предсказать заранее. Но его можно поймать за месяц

Мы измерили эту границу на 2 016 муниципалитетах России — и поставили на ней рабочую точку: детектор с бюджетом ложных тревог, прогноз с калиброванными интервалами, форвард-2025, сверенный с официальным рядом Лаборатории.

RelMAE 0.324 против 0.460 у Prophet-B* — сводная категория, все четыре горизонта · Wilcoxon p = 1.4e-241 · форвард-2025: MAE 1.48 п.п. против официального ряда

RelMAE = ошибка модели в долях от наивного прогноза «как год назад»: 0.324 = втрое точнее наивного · p — значимость парного теста по 2 016 рядам · п.п. — процентные пункты годового роста · Prophet-B* — Prophet с корректно включённой годовой сезонностью (сильнейшая версия) · «сводная категория» = «Все категории» · MAE чемпиона h=1 — 1 322 ₽ ≈ 5% медианных трат



ЛЕНТА РЕГИСТРАТОРА: МЕДИАННЫЕ РАСХОДЫ ПО МО, «ВСЕ КАТЕГОРИИ», 24 МЕС · декабрьские пики ×1.19…×1.46 · тренд +15.1%/год

панель 2 016 МО × 24 мес × 6 категорий · 20 моделей · 6 методов детекции · 27 806 новостных заголовков · правила и гейты заморожены до первого прогона

панель 2 016 МО × 24 мес × 6 категорий · руб/жителя · Лаборатория СберИндекс, CC BY-SA 4.0

Семь гипотез — каждая проверена измерением; три себя не подтвердили, и это часть результата

ГИПОТЕЗА	КАК ПРОВЕРЯЛИ	ЧТО ВЫШЛО
Годовой дрейф +15% ломает сезонный наивный прогноз	поправка на общий дрейф панели; сетка валидации заморожена до прогонов	ДА чемпион сводной категории — точнее Prophet-B* на всех 4 горизонтах (слайд 5)
Prophet силён — если его настроить честно	три конфигурации; в исходном коде найдена ловушка: на спане < 730 дней yearly-сезонность молча выключена	ДА B* — сильнейшая версия; победу засчитываем только против неё
Foundation-модели выиграют на коротких рядах	Chronos-2 и TimesFM 2.5 без обучения на наших данных + ковариаты	НЕ СОВСЕМ по ошибке — проигрыш везде; работают ковариаты и интервалы (слайд 7)
Новости улучшат прогноз	27 806 заголовков; слои подключаем по одному и меряем ошибку	НЕТ вред монотонный (+11 → +21%) — слой исключён по замороженному гейту (слайд 11)
Шок можно предсказать заранее	три механизма: соседи по дорогам, панельный радар, переобучение от брейка	НЕТ все три отвергнуты измерением; работает детекция за 0–1 мес (слайд 10)
Энсембль (усреднение прогнозов моделей) на 22% лучше чемпиона (нашёлся задним числом)	проверка на отложенных месяцах; состав — только по ранним	ЛОВУШКА вне выборки — +46.5% вреда: цифру не взяли (слайд 6)
Прогноз переживёт выход за пределы train	форвард-2025 против официального ряда Лаборатории	ДА MAE 1.48 п.п., факт в полосе 6/6 месяцев; провал Общепита показан (слайд 13)

Сознательные отказы: победа над дефолтным Prophet (ловушку документируем, не используем) · sMAPE (асимметрична — исключена с обоснованием) · TimesFM 3.0 / Moirai-2 / TimeGPT (запрещены лицензиями) · энсембль «−22%» (post-hoc).

МАРШРУТ

configs/validation.yaml · champion.yaml — заморожены коммитом e3aa46e до первого прогона (04.10) · decision.json — журнал решений (с 06.10)

Панель растёт +15.1% при ИПЦ 9.5% — реально +5–6%; агрегат трекает официальный ряд, r = 0.955

140 184

matched-ячейки бэктеста на h=1 — все модели сравнены на одном пересечении ряд × origin × шаг; победы «за счёт состава выборки» исключены конструктивно

2 016

МО с полной историей (из 2 190 минус 174 неполных); отдельно −414 рядов Общепита < 300 ₽

24 × 6

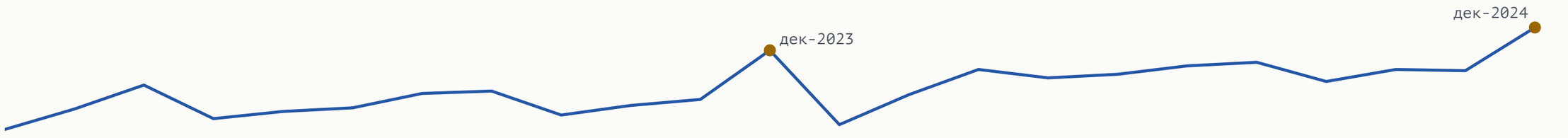
месяца (2023-01–2024-12) × категорий трат, ₽/жителя

27 806

новостных заголовков «Коммерсанта» и «Ведомостей»

МЕДИАННЫЕ РАСХОДЫ ПО МО, «ВСЕ КАТЕГОРИИ», ₽/ЖИТЕЛЯ — 24 МЕСЯЦА

декабрьские пики ×1.19…×1.46 · тренд +15.1%/год

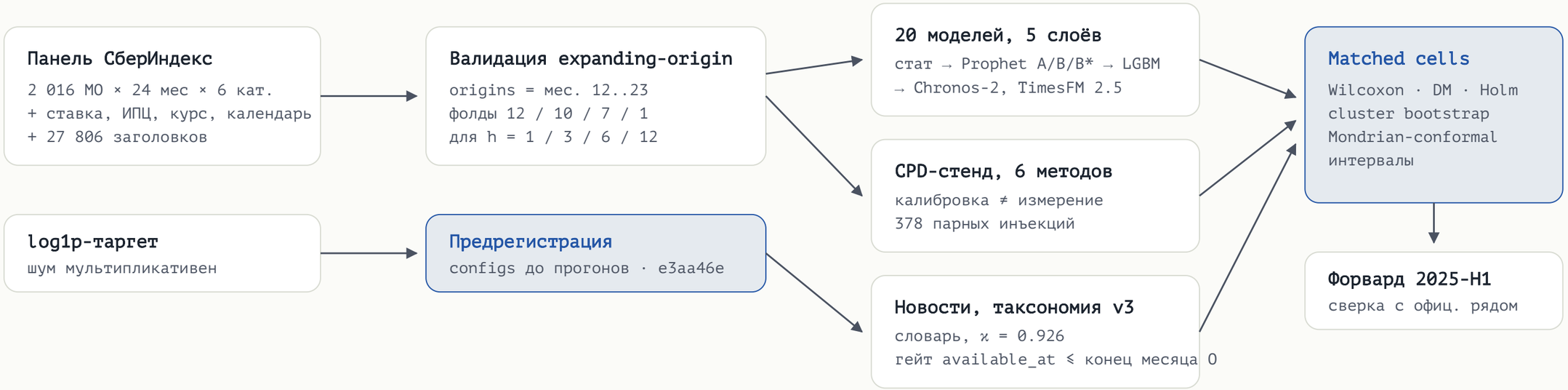


Все величины — номинальные рубли; ценовой и объёмный сдвиги различаем по контексту ИПЦ, не по знаку ряда. Внешние ряды: ставка и ИПЦ ЦБ РФ, курс USD/RUB, производственный календарь.

data/raw (пакет хакатона СберИндекс) · external_real_growth.csv · сверка границ честно: +15.1% против официальных +16.0% — различие в базе-2023

Правила валидации и гейты заморожены до первого прогона — дальше только измерения; методология полностью воспроизводима

origin — месяц отсечения: обучение строго на прошлом, тест — в будущем; expanding — окно обучения растёт · matched cells — все модели сравнены на одном пересечении ячеек · CPD — детекция точек структурных изменений · бэктест — проверка на прошлом · гейт — правило отбора, записанное до прогонов



ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

make reproduce (~9–11 ч) · MANIFEST.sha256 входов · decision.json — реестр гейтов · 5 сидов LGBM · tests 22/22

АРХИТЕКТУРА

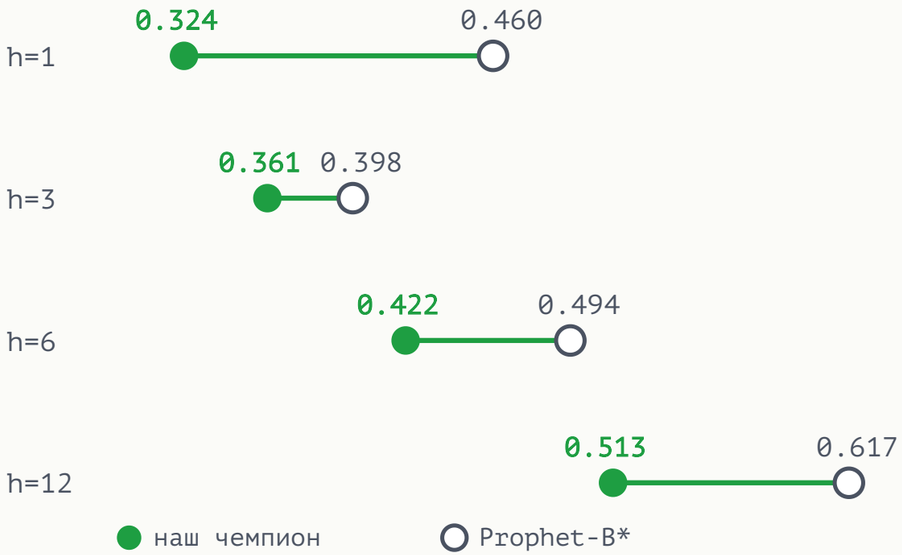
Сводная категория: чемпионы точнее Prophet-B* на всех горизонтах — минус 8–34% ошибки

ГОРИЗОНТ	НАША МОДЕЛЬ	RELMAE	PROPHET-B*	Δ МЕДИАНЫ	N ФОЛДОВ
h = 1	DriftAdjSNaive	**0.324**	0.460	**−34%**	12
h = 3	DriftAdjSNaive	**0.361**	0.398	**−8%**	10
h = 6	DriftAdjSNaive	**0.422**	0.494	**−11%**	7
h = 12	SeasProfileHA	**0.513**	0.617	**−22%**	1

RelMAE — ошибка модели в долях от сезонного наивного («прогноз = как год назад») на тех же ячейках: 0.324 = втрое точнее наивного. Парный Wilcoxon по 2 016 рядам: p от 1.4e-241 до 4.9e-14 (Holm). DM по 7–12 origin'ам незначим — его мощность на сетке мизерная; оба теста в отчёте с именами. Чемпионы — простые эвристики без обучения, считаются минуты: DriftAdjSNaive = «как год назад» + поправка на дрейф года; SeasProfileHA = сезонный профиль категории × уровень МО.

Второе прочтение критерия. На полном пуле 6 категорий сильнейшая — Prophet-B* (0.457/0.412/0.521/0.626): подтверждаем измерением. Честная B* решает: дефолтный Prophet на спане < 730 дней молча выключает yearly-сезонность (forecaster.py:1187) — ловушку документируем, не используем.

НАШ ЧЕМПИОН vs PROPHET-B* — «ВСЕ КАТЕГОРИИ», RELMAE



Робастность — не лотерея сплита

sliding-18: разрыв растёт (0.249 vs 0.440) · bootstrap CI −608 ₽ [−669; −549] · win 7/12 origin'ов (+1193 ₽ против −339 ₽) · провальный разрез показан: Маркетплейсы (+54%/год, там лучший LGBM+news 0.281)

МОДЕЛИ

ПРЕДРЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ · K1 · K2

У нас была цифра на 22% лучше чемпиона. Мы её не взяли

−22%

энсембль 50/50 DriftAdj+Prophet-B* против чемпиона — на полной сетке, если подбирать задним числом

→

+46.5%

та же конструкция на отложенных origins (состав — только по ранним): рейтинги моделей режимно неоднородны, «выигрыш» — подгонка под часть выборки

Гейт включения энсембля заморожен в configs/champion.yaml до прогонов (e3aa46e, 04.10): ΔMAE ≤ −1% против лучшей одиночной на co-primary горизонтах. Ни одна из 8 проверенных конструкций его не прошла. MCS-90 (семейство моделей, статистически неотличимых от лучшей) на h=1: чемпион статистически неотличим от 7 ближайших соперников из 26 — поэтому выбор опирается на замороженное правило, а не точечную разность.

ДИСЦИПЛИНА

outputs/rc1_o1_*.csv · block bootstrap по 73 регионам, 1000 реплик · scripts/rc1_o1_*.py

K1 · K2 · гейт: configs/champion.yaml

Chronos-2 и TimesFM 2.5 на 24 точках: карта «где да, где нет» — измерено в обе стороны

ДА Что работает

- **Ковариаты** (региональный прирост по всем остальным МО — leave-one-out, только прошлое; + ставка ЦБ): ΔRelMAE −0.04/−0.08/−0.08 на h=1/3/6, win rate 60–64%
- **Квантили из коробки** валидны на h≥2: покрытие 94% при номинале 80% (обещали 4 из 5 случаев — получили 94 из 100)
- **В энсембле**: 50/50 с DriftAdj → −24.5% pooled MAE на h=1 (p<1e-25)
- **Скорость**: вся панель Chronos-2 — ~16 мин на MPS

НЕТ Что не подтвердилось

- **По MAE проигрыш везде**: zero-shot (модель вообще не обучали на наших данных) Chronos-2 (0.515) — 12-я из 20 на h=1; с ковариатами (0.472) — 6-я; Prophet-B* 0.457
- **Холодный старт** (9 новых МО): паритет с Naive, RelMAE 1.03
- **Квантили узки на h=1** (60%); h=12 ковариаты не спасают; тот же бленд на h≥6 и «Все категории» **вредит** (+8…51%)

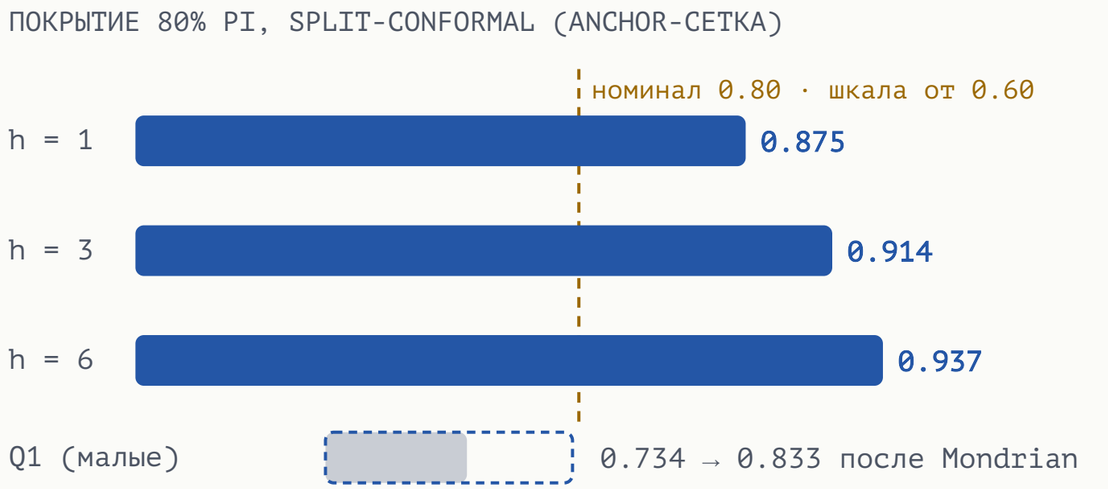
Почему так — и что это стоит

Контекст TSFM (foundation-моделей рядов) — 8192 точки; у нас 24 месячных: преимущество длинного контекста физически не задействовано. Паритет со статистикой на monthly — внешний факт (GIFT-Eval: 0.758 против 0.765 у AutoARIMA), который наша панель реплицирует независимо. **Цена ступени сложности:** чемпион считается минуты без обучения · Prophet-B* 3.2 ч · Chronos-2 ~16 мин на MPS · TimesFM 3.3 ч CPU. Отклонены по лицензии (п.10): TimesFM 3.0, Moirai-2 (NC), TimeGPT (API).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ: на месячных муниципальных панелях TSFM не окупаются — мы это измерили, замер открыт и повторяем (~16 мин на MPS). Их ниша — длинные высокочастотные ряды, где задействуется контекст 8192

MAE — контракт: чемпион h=1 даёт 1 322 ₽ на «Все категории»; интервалы валидны: 0.875–0.937 при номинале 0.80

- **MAE (₽)** — контрактная, все горизонты: чемпион h=1 на «Все категории» = 1 322 ₽ против 1 877 ₽ у Prophet-B* (−555 ₽); на полном пуле 6 категорий — 635 ₽ против 597 ₽ у Prophet-B* (там сильнее он — оба чтения показаны честно)
- **median nMAE** — устойчивость к масштабу МО (чемпион h=1: 0.078) · **RelMAE** — сравнимость между разрезами · **win rate** · **skill-R²** вместо pooled R^2
- **sMAPE исключена осознанно** (асимметрия: Goodwin–Lawton 1999; Hyndman–Koehler 2006); **MAPE** не определена при нулевых тратах малых МО
- **Асимметричная цена ошибки**: лидеры не меняются на всём k ∈ [1; 10]; при цене недопрогноза k правильная реакция — сдвиг на квантиль τ = k/(1+k) прошлых остатков (−20…34% pooled-потери при k=2, без переобучения)

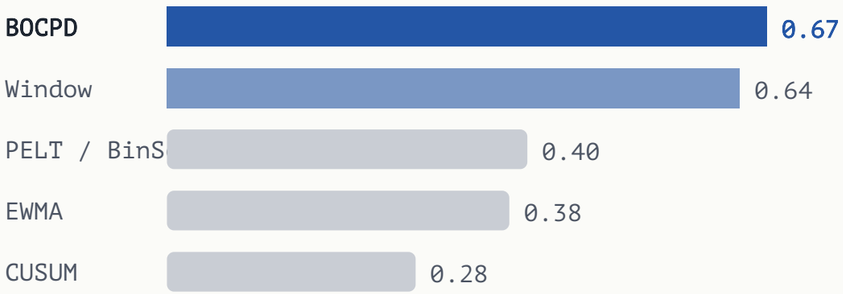


Полосы посчитаны из прошлых ошибок самой модели (split-conformal), без предположений о форме шума. Mondrian-калибровка «категория × квинтиль масштаба» починила недопокрытие малых МО без роста ширины (−3.1%). Декабрь-2024: 0.831. Граница: h=12 декабрь не чинится (0.683 — дисперсия сезонного профиля, не масштаб).

КАЛЕНДАРЬ РИСКА: в декабре флагается **82.6%** МО-месяцев как рискованные (ширина PI > p80 ряда) против 35.5% в среднем — интервалы знают и календарь риска, и масштаб МО

Бюджет ложных тревог задан до измерения: при 2/1000 лучший детектор ловит 5.6% сдвигов — аргументированный выбор BOCPD

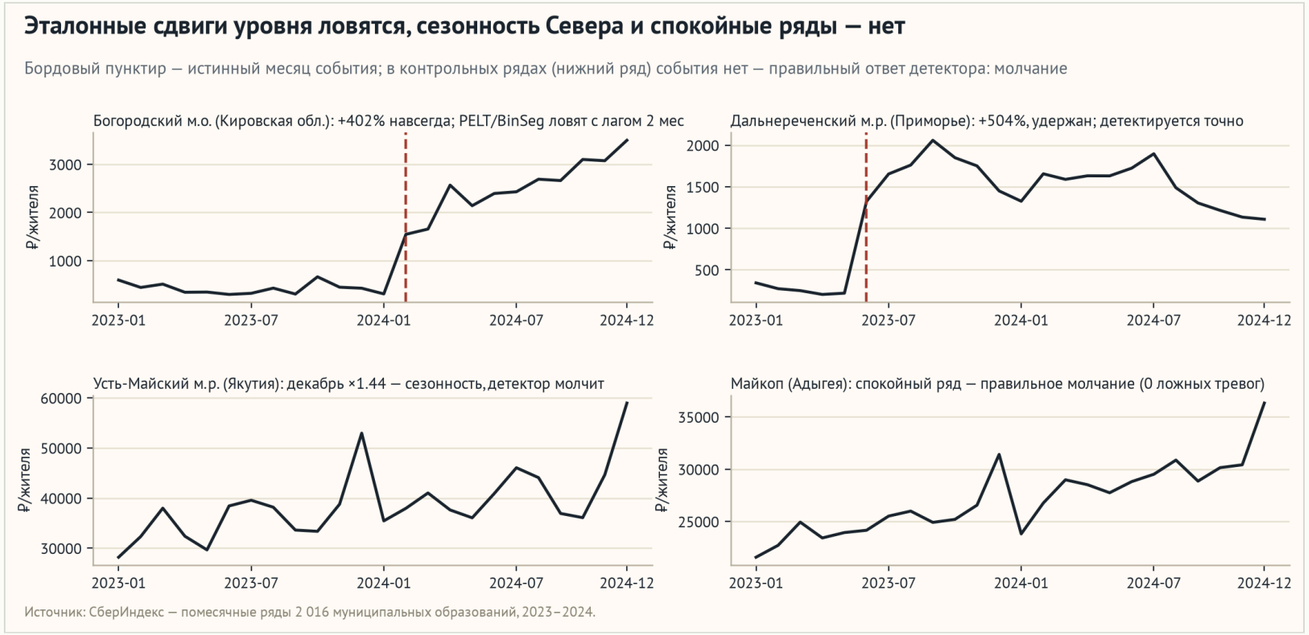
MATCHED-RATE F1 · равный бюджет срабатываний всем



голосование «≥2 из 3» хуже BOCPD-одиночки в 10/10 ячеек

BOCPD — байесовский онлайн-детектор: вероятность сдвига после каждой точки · F1 — баланс точности и полноты · FAR — ложные тревоги на 1000 МО-мес

- Калибровка порогов и измерение — на разных рядах (11 304 / 378 парных инъекций: в реальные ряды внесены известные сдвиги — смотрим, кто их ловит); recall 5.6% [CI 3.7–8.3] — измеренная цена бюджета; на средней зоне (FAR ~15/1000) recall 47%
- Рабочая точка — из рамки «цена ложной тревоги против цены пропуска» (L_FP : L_FN): при 24 192 МО-мес в год бюджет 2/1000 ≈ 48 ложных (≈ час разбора каждая) против ≈15 пойманных ≈ 3:1 — порог диктуется бюджетом до измерения recall
- Январская ловушка: наивная нормировка метит январь как «шок» у ~64% панели — наша предобработка снимает её до 0.0% у PELT/BinSeg



СЛЕВА: Богородский м.о. · Маркетплейсы (+402%) · СПРАВА: Дальнереченский м.р. · Общепит (+504%)

Эталонные сдвиги уровня ловятся с лагом 0–2 мес (пунктир — брейки PELT/BinSeg): Богородский +402%, Дальнереченский +504%. Refit-от-брейка прогноз не улучшает (ΔMAE +1.1%; доля побед 48.0% — нуль при мощности 80%): детектор — мониторинг и интерпретация, не сброс обучения.

outputs/cpd_frontier_v2.csv · cpd_matched_rate_v3.csv · rc1_o4_*.csv · src/cpd.py

Забегающего предупреждения на месячной панели не существует — три механизма измерены и отвергнуты

МЕХАНИЗМ 1 · ПРОСТРАНСТВО

1.08

лифт у соседей ≤ 80 км = 1.08 — сдвиги рядом лишь на 8% чаще случайного (p = 0.77; 42 404 пары). Лифт ≥ ×2.46 мы бы увидели с вероятностью 80% — сильного распространения нет

МЕХАНИЗМ 2 · ПАНЕЛЬНЫЙ РАДАР (скоринг всех МО по признакам риска)

0.049

PR-AUC 0.049 ≈ доле самих событий 0.048 — радар не точнее жребия; топ-30 хуже случайного (7/300 против ~14.5); фолд-артефакт границы годов показан отдельно

МЕХАНИЗМ 3 · REFIT ОТ БРЕЙКА

+1.1%

переобучение прогноза от брейка (refit): ΔMAE +1.1% — хуже, не лучше; по доле побед 48.0%: нуль подтверждён с мощностью 80% (±14 п.п.)

ЧТО РАБОТАЕТ ДЛЯ «РАНЬШЕ» — ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЬСЯ:

- быстрая детекция 0–1 мес — быстрее релизов Росстата
- новостная интерпретация до закрытия месяца
- декабрьское расширение интервалов

КОНТРОЛИ ПРОТОКОЛА: якутские декабри (ложная сезонная тревога) — 0.0% у PELT/BinSeg после предобработки · штиль-месяцы без событий — детектор молчит · авто-ажиотаж 2022 вне окна данных

ЧЕСТНЫЕ ГРАНИЦЫ

27 806 заголовков: в прогнозе слой монотонно вредит — исключён по замороженному гейту

Механизм

- 6 тематических индексов: цены, курс, ставка, санкции, настроения, ЧС — каждый с экономическим каналом
- Типизированный словарь с мультилейблом — читается глазами, без эмбеддингов; κ = согласие словаря с независимой ручной разметкой: **0.926** из 1.0 (n=50)
- Анти-утечка: новость доступна ≤ последнего дня месяца origin'a, тест-гейт; версии таксономии в git

Прогноз: исход «вредит»

- Слои новостей по одному (абляция N0→N3): `+10.8 / +15.9 / +20.7%` ΔMAE (h=1) — монотонно хуже
- Замороженный гейт не пройден → слой не в финале; критерий оценивает способ, не знак
- Черновая v1-таксономия давала −6.1% — после чистки «польза» исчезла: артефакт гео-мусора, задокументировано

Детекция: структура есть

- Матрица burst × PELT: CP∧новости = нац. шок; CP без новостей = локальный
- Совпадения содержательные (окт-2024 × ставка 21%; паводок апр-2024 × CP 2024-05), но observed 3 против 3.69 в нулевой (×100 000) — **p = 0.84**: структура, не доказательство
- Исключение: на трендовых Маркетплейсах LGBM+news — минимальный RelMAE панели (0.281)

СЛОВАРЬ ЧИТАЕТСЯ ГЛАЗАМИ: цены → «Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,61%» (Коммерсантъ, 30.10.2024) · ЧС → «В Курганской области введен режим ЧС в связи с пожарами» (Ведомости, 28.04.2023) · все 6 тем × 3 заголовка: outputs/news_theme_headlines.md

Три находки с именами — каждая проверена независимым механизмом

Маркетплейс-волна — сдвиги уровня, не тренд

+402%

Богородский м.о. (Кировская обл.), 2024-02: 308 → 1545 ₽/жителя, уровень удержан до конца панели (доля 2.5% → 13.4%). Дальнереченский (Приморье): +504%, 19 мес.



Доверие: PELT/BinSeg ловят с лагом 0–2 мес; сумма категорий ≤ «Все категории» — переключение канала, не артефакт суммы

Сезонность — четыре календаря

×1.54

декабрь у Маркетплейсов (Продовольствие ×1.19, Общепит — июль ×1.21, Транспорт — август ×1.10); амплитуда декабря по МО 1.08–1.46, максимум — Север (Усть-Майский)

Глобальный календарь на Севере ошибается вдвое; покатегорийные профили чемпионов кодируют ровно эту структуру

Номинал ≠ реал

+5–6%

реальный рост при номинале +15.1% и ИПЦ 9.5%; после дефляции панель даёт +6.2% — против официального реального ряда 4.6–6.7%

Побочная находка: эталонный ряд «Общепит» ломается на границе 2025 (+52.7% г/г против +18.7% в недельном) — внешние ряды верифицируем по двум сериям

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ежемесячная витрина «переключившиеся территории» (карта дожатия офлайн-ритейла) · справочный слой из 6 сезонных профилей · дефлятор-слой в дашборде с двухсерийной сверкой эталона

outputs/cpd_breaks_v2.parquet · external_real_growth.csv · external_obshchepit_gap.csv · §7 отчёта — шесть находок по триаде

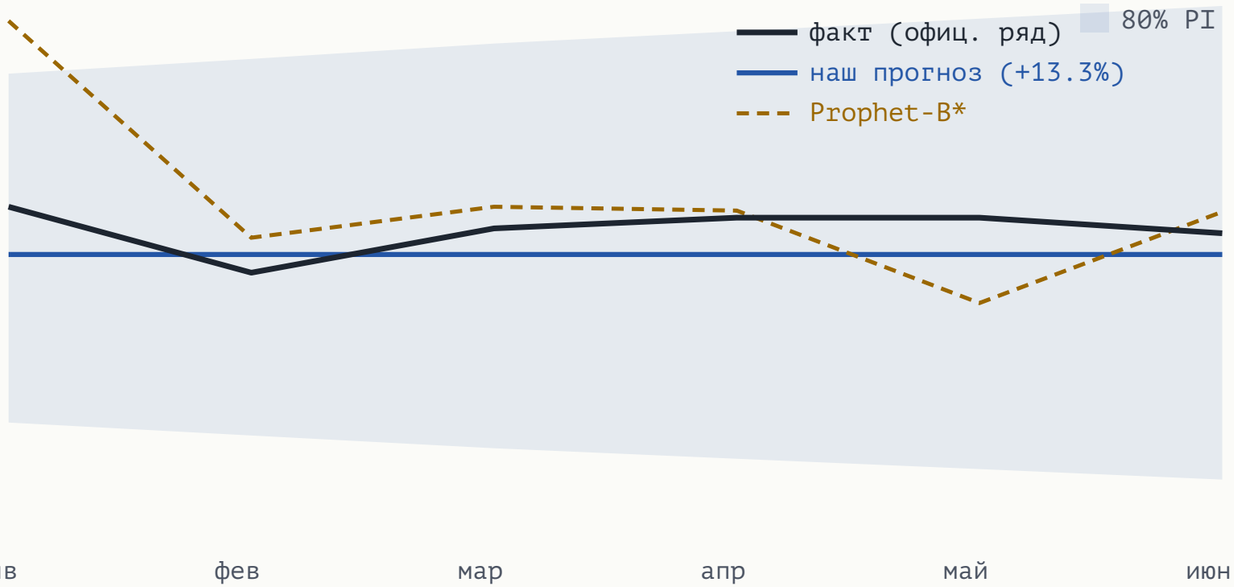
Прогноз на 2025-H1 против официального ряда: MAE 1.48 п.п., у Prophet-B* — 2.83

1.48 п.п.

MAE чемпиона (DriftAdjSNaive) против официального ряда Лаборатории, агрегат «Все категории» · 6/6 месяцев факта внутри 80%-полосы (обещание — 4 из 5) · Продовольствие 1.36 п.п. · п.п. = процентные пункты г/г-роста

Контроль: Prophet-B* на тех же 24 мес — 2.83 п.п. (Продовольствие 4.25). Преимущество воспроизводится за пределами train, не артефакт бэктест-сетки.

РОСТ г/г, % · 2025-01…06 · ФАКТ vs ПРОГНОЗ vs PROPHET-B*



Прогноз константен по конструкции (сезонный наивный + pooled-дрейф = базовый тренд без новых шоков). Границы: Общепит — провал (офиц. +46–59% г/г, MAE 39.4 п.п.) — показан; чемпион h=12 SeasProfileHA на форварде проваливается — форвард строит DriftAdjSNaive.

outputs/forecast_2025H1.parquet · forecast_2025_check.csv · rc1_o7_forward_*.csv

ОГРАНИЧЕНИЯ · ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ · K1

24 месяца — один годовой цикл, и цену этого мы назвали первыми. Всё восстанавливается одной командой

Чего мы не обещаем — и почему

- **Забегающего предупреждения шоков** на месячной сетке — его там нет, это измерено тремя механизмами (слайд 10)
- **Временной статистики h=12**: один origin = один переход 2023→2024; мощность — только кросс-секция из 2 016 парных ошибок
- **Точности МО-уровня на 2025**: валидации не существует — данных нет; форвард проверен только на агрегате
- **TSFM на месячных панелях** и универсальной модели: разные горизонты — разные победители

С 36 месяцами: 2+ origin'a на h=12, честная yearly-сезонность, вторая граница годов для январских эффектов, окна для refit-от-брейка.

`make reproduce` · ~9–11 ч wall · от сырых данных до таблиц и фигур

`MANIFEST.sha256 входов` `number_index.md — число → команда`

`decision.json — журнал решений` `tests 22/22` `LGBM 5 сидов ±0.009`

Публичный репозиторий — ссылка в заявке. Отчёт: reports/methodology.md · презентация: reports/presentation.pdf

ГРАНИЦЫ · ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ